

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y
EJECUCIÓN DE OBRA DE LA IRI EN LOCAL EDUCATIVO
CL N° 413543
IE N° 20151, EN EL CENTRO POBLADO CATACAOS,
DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN
DE PIURA**

NOVIEMBRE 2019

LIMA – PERÚ

I. GENERALIDADES

1.1 Glosario

- LEY: Ley N° 30556.
- REGLAMENTO: Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- ARCC: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- PLAN: Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios.
- PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
- UGRD: Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastre.
- IRI: Intervención en Reconstrucción Mediante Inversiones.
- IE: Institución Educativa.
- OEC: Órgano Encargado de las Contrataciones.
- LCE: Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225.
- RLCE: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
- RNP: Registro Nacional de Proveedores.
- SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
- RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones
- ACI: Instituto Americano del Concreto
- FUR: Formato Único de Reconstrucción.

1.2 Denominación de la contratación

Elaboración del Expediente Técnico detallado¹ y ejecución de obra: IRI DEL LOCAL EDUCATIVO CL N° 413543; IE N° 20151, EN EL CENTRO POBLADO CATACAOS, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA.

1.3 Finalidad pública

La contratación tiene como finalidad pública recuperar la infraestructura educativa de nivel inicial, ubicada en el centro poblado Catacaos, Distrito de Catacaos, Provincia de Piura, Región Piura, con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio de educación, afectada como consecuencia del fenómeno El Niño Costero 2017.

1.4 Objeto de la convocatoria

Seleccionar a un contratista que se encargue de la elaboración del Expediente Técnico detallado y la ejecución de la Obra incluido el mobiliario y el equipamiento, según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento. Por lo tanto, la contratación comprende las siguientes prestaciones contractuales:

- Elaboración de un (1) Expediente Técnico Detallado.
- Ejecución de la obra.
- Mobiliario y Equipamiento.

1.5 Ubicación del proyecto y lugar de ejecución del contrato

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| ▪ Región | : | PIURA |
| ▪ Provincia | : | PIURA |
| ▪ Distrito: | : | CATACAOS |
| ▪ Centro Poblado: | : | CATACAOS |
| ▪ Código de Local | : | 413543 |
| ▪ Nombre de la IE | : | 20151 |


ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

¹ EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO: Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo

1.6 Área Usuaría

El área usuaria es la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).

1.7 Sistema de Contratación

Tipo de prestación	Sistema de Contratación
Elaboración de expediente técnico detallado	Suma Alzada
Ejecución de Obra	Precios Unitarios

1.8 Modalidad de ejecución

La modalidad de ejecución prevista para esta contratación es el Concurso Oferta a precios unitarios, el mismo que incluye el equipamiento y mobiliario.

1.9 Requisitos del postor

- Persona natural o jurídica, con experiencia en consultoría de obras y ejecución de obras, según lo indicado en los requisitos para cada prestación.
- El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado.
- El postor no deberá encontrarse incluido en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado.
- El postor no debe estar incurso en ninguna causal de impedimento señalado en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.10 Condición de los consorciados

El número máximo de consorciados será de tres (3) participantes.

1.11 Plazo de ejecución de la contratación

El plazo de ejecución del contrato comprende:

- Elaboración del expediente técnico detallado : 30 días calendario.
- Ejecución de las obras : 90 días calendario.
- Mobiliario y Equipamiento²

El plazo de la elaboración del Expediente Técnico se computa a partir del día siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor y/o inspector, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno, a través de una Acta de Entrega suscrito por un representante de la Entidad, el Director de la I.E. y del contratista;
- c) Que la Entidad haya hecho entrega del documento "Otros Estudios" para la ejecución efectiva de las prestaciones contractuales;
- d) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

El plazo de ejecución de la obra comienza a regir desde el día siguiente a la notificación de aprobación del Expediente Técnico por parte de la Entidad, según el artículo 73 del reglamento.



ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

² El Mobiliario y el Equipamiento se encuentra dentro del plazo de ejecución de la obra.

1.12 Garantías

Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Las garantías de fiel cumplimiento y adelantos se regirán de acuerdo al Reglamento según el artículo 60.

1.13 Adelantos

▪ Adelanto directo para elaboración del expediente técnico detallado

La Entidad, a solicitud del CONTRATISTA, podrá otorgar un (1) adelanto directo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico detallado. Al momento de solicitar el adelanto directo, el CONTRATISTA debe entregar la garantía acompañada del comprobante de pago.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes de la notificación por parte de la Entidad de quién es el Supervisor o Inspector de la Elaboración de los Expediente Técnico detallado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el Adelanto, no procederá la solicitud. La amortización del adelanto, se realiza mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al CONTRATISTA.

▪ Adelanto directo para ejecución de obra

LA ENTIDAD podrá otorgar Adelanto Directo para la ejecución de Obra hasta el diez por ciento (10%) correspondiente al presupuesto de obra aprobado del expediente técnico detallado.

EL CONTRATISTA, debe solicitar dentro de los ocho (8) días calendario siguiente la notificación de aprobación del expediente técnico, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

▪ Adelanto por Materiales o Insumos para la ejecución de la obra.

La Entidad otorgará hasta el veinte por ciento (20%) del monto correspondiente a la ejecución de obra conforme al siguiente detalle:

- LA ENTIDAD, otorgará adelanto para materiales o insumos hasta el veinte por ciento (20%) del monto que corresponde a la ejecución de la obra, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el Contratista respecto al Expediente Técnico detallado de ejecución de obra aprobado por la Entidad.

Para dicho efecto, el CONTRATISTA deberá entregar la Garantía por adelanto de Materiales o Insumos y el comprobante de pago correspondiente.

La solicitud de otorgamiento de adelanto por materiales o insumos deberá ser realizada una vez iniciada la ejecución de la obra.

Para el otorgamiento de materiales o insumos se deberá tener en cuenta lo dispuesto en D.S. N° 011-79-VC, y sus modificatorias.



ING. HENRIQUE DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario, previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA, pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de Avance de Obra valorizado.

No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el Calendario de Adquisición de Materiales o Insumos.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto se toma en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación del contrato.

1.14 Disponibilidad de terreno

En el marco de lo dispuesto por el artículo 3 del Reglamento, se cuenta con la disponibilidad física del terreno.

1.15 Recepción parcial de obra

La presente contratación no permite la recepción parcial de obra.

1.16 Subcontratación

La presente contratación admite la subcontratación sólo para la prestación "ejecución de obra", según lo previsto en el artículo 59 del Reglamento.

1.17 Prestaciones adicionales de obra

En cumplimiento del artículo 23 del Reglamento, aprobado el expediente técnico detallado de obra, se encuentra prohibida la autorización de prestaciones adicionales por errores o deficiencias de dicho expediente técnico detallado. Asimismo, no procede el reconocimiento de mayores metrados. En ambos supuestos, el contratista asume la responsabilidad y costo por la ejecución de las referidas prestaciones adicionales y los mayores metrados.

1.18 Aprobación del expediente técnico detallado

El expediente técnico aprobado por la Entidad podrá contener partidas con mayores metrados que las contempladas en el presupuesto detallado de la oferta, siendo el precio unitario el contenido en el presupuesto detallado de la oferta.

En caso se necesiten partidas nuevas no consideradas en el presupuesto detallado de la oferta propuesta y siempre que sean indispensables para conseguir la finalidad del contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y el área usuaria; en el mismo sentido, cuando se requiera prescindir de partidas que no resulten necesarias para cumplir con la finalidad del contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad, previa conformidad del supervisor y del área usuaria.

Lo señalado precedentemente no constituye prestaciones adicionales de obra.

Cuando el presupuesto del expediente técnico se incrementa en más del quince por ciento (15%) respecto del presupuesto detallado de la oferta, la Entidad comunica ese hecho a la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente a la aprobación del referido expediente técnico.

1.19 Penalidades

Las penalidades por mora y otras penalidades, según la naturaleza de las prestaciones, serán establecidas en los apartados específicos siguientes que corresponde a cada uno de ellas. (Apartado II y III respectivamente).




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP

1.20 Notificación por medios electrónicos

En caso sea necesario, la Entidad podrá notificar alguna actuación a través de correo electrónico, siempre que dichas notificaciones no reviertan formalidad alguna prevista en el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial y, por aplicación supletoria, en la LCE y su Reglamento, siendo necesario acuse de recibo.

El postor ganador de la buena pro, para la suscripción del contrato, deberá presentar su dirección del correo electrónico, siendo su responsabilidad mantenerlo activo durante la vigencia del contrato.

De producirse la notificación de la decisión administrativa en el domicilio fiscal, no invalidará la notificación efectuada con anticipación por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

1.21 Tributos, licencias y otras obligaciones

Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

1.22 Coordinación con entidades públicas y empresas de servicios

El contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas, empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

1.23 Daños a terceros

Constituye obligación del contratista asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural, canales de riego y demás daños a propiedad de terceros. La negativa del contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio que la municipalidad local o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento.

1.24 Indemnizaciones

Es obligación y responsabilidad del contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.



1.25 Dirección para efectos de notificaciones

El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato deberá consignar un domicilio en la ciudad de Lima Metropolitana para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.



1.26 Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del expediente técnico detallado y de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista se fija en siete (7) años, contados a partir del día siguiente a la Recepción de Obra.

1.27 Levantamiento digital

Las obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, serán determinados en el Expediente Técnico detallado.

1.28 Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras

En el expediente técnico detallado, el contratista deberá identificar y asignar los riesgos previsibles de


ING. FERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

ocurrir durante la ejecución de obra, incluyéndolos dentro del análisis realizado en la planificación que forma parte de cada expediente técnico detallado, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM y Anexos, y sus respectivas modificatorias, de ser el caso.

1.29 Confidencialidad

El contratista deberá guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso con ocasión a la prestación y respecto de toda la información que proyecte.

1.30 Propiedad Intelectual

Todos los productos presentados por el contratista serán de propiedad de la Entidad, por tal motivo no podrá difundirlos sin su autorización.

1.31 Base Legal

- Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, que aprueba el TUO de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
- Decreto Supremo N° 003-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30556.
- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 010-2019-RCC/DE, que aprueba la Directiva N° 005-2019-RCC/DE "Directiva que regula la Fase de Expresión de Interés del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
- Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, que aprueba "Disposiciones sectoriales para las intervenciones de reconstrucción con fines de recuperación y rehabilitación mediante inversiones del sector educación comprendidas en el plan integral de reconstrucción con cambios", y sus modificatorias o aquellas que resulten vinculadas.
- Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa.
- Resolución Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de Educación Inicial".
- Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria".
- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.



II. TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO

2.1 Descripción y alcances de la consultoría de obra

La contratación pública contemplará la elaboración del Expediente Técnico detallado para la construcción de la infraestructura, previa implementación del Plan de Contingencia. Para ello, se tienen que realizar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Diagnóstico Estructural.
- Elaboración del Expediente Técnico detallado.
- Levantamiento topográfico. Se deberá realizar el plano de estudio de cabida definitivo, revisado por la supervisión y/o inspector.
- Estudio de Riesgos con respecto a fenómenos naturales que puedan afectar la infraestructura.
- Coordinación y pago de derechos por Licencias (de ser necesario) con la Municipalidad y otras entidades.
- Coordinación y pago de derechos por interferencia de vías (de ser necesario) con la autoridad



ING. HERNÁNDEZ DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

competente.

- Coordinación y pagos (de ser necesario) por derechos de paso y servidumbres, de corresponder.

Previo a la ejecución física de la obra, deberá implementarse necesariamente el Plan de Contingencias. El Contratista previo a la ejecución de la contingencia deberá tener en cuenta lo siguiente: 1.- Coordinar con el Director de la II.EE. el alquiler de ambientes propicios para el desarrollo de actividades académicas, sustentado a través de un acta de compromiso de alquiler u otro documento sustentatorio, 2.- De no contar con el alquiler deberá proponer la habilitación temporal de ambientes para el desarrollo de actividades académicas, 3.- De contar con módulos instalados deberá plantear el desmontaje, traslado y reinstalación de módulos a un espacio que no interrumpa la ejecución de la obra, 4.- En caso se determine la recuperación de la I.E. en otro terreno, la edificación existente será considerada como contingencia para el desarrollo de las actividades educativas hasta la entrega de la nueva edificación, 5.- En las instituciones que cuentan con módulos deberá considerar el transporte de obra hacia el almacén de la Unidad de Gestión Educativa local (UGEL), contar con la autorización de la supervisión o inspector y la opinión técnica favorable del administrador de Contrato.

Por otro lado, deberá mantener un sistema de seguridad en todo momento, cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad en el Trabajo, así como en la normatividad vigente.

2.2 Requisitos del postor y de su personal

2.2.1 Requisitos del postor

El consultor puede ser persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, especialidad en Consultoría de Obras en Edificaciones y afines, Categoría B, en aplicación de los artículos 15 y 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.2.2 Experiencia del postor

El postor debe contar con experiencia en Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones.

2.2.3 Personal del postor.

El postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada para cumplir los alcances del servicio de consultoría. Todos los profesionales deberán estar colegiados y habilitados al inicio de la prestación efectiva del servicio.

2.2.4 Personal especialista para la elaboración del expediente técnico detallado

Ítem	PERSONAL ESPECIALISTA	Cantidad
1	JEFE DEL PROYECTO	1
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1
3	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1
4	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1
5	ESPECIALISTA SANITARIO	1
6	ESPECIALISTA EN ING. ELÉCTRICA	1

2.2.5 Personal de apoyo

Ítem	PERSONAL DE APOYO	Cantidad
7	AUXILIAR DE OFICINA	1
8	TECNICO DIBUJANTE AUTOCAD	1

2.2.6 Formación y experiencia del personal profesional propuesto

CARGO	FUNCIONES
JEFE DEL PROYECTO	-El jefe de proyecto será el interlocutor oficial de la firma consultora y responsable de la coordinación entre las especialidades.




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

CARGO	FUNCIONES
	-Será el responsable de conducir todas las actividades de la Elaboración del Expediente Técnico y de coordinar el desarrollo de la misma y de los documentos que lo sustenten. -Planificar y programar la formulación del expediente técnico. -Previa coordinación con la Entidad, desarrollará exposiciones sobre el avance del expediente técnico, y coordinará permanentemente el desarrollo del proyecto. -Coordinar con las instituciones que tengan relación con el expediente técnico en mención para agilizar la elaboración del estudio. -Coordinar con los profesionales especialistas la absolución de consultas que formule la Entidad dentro de los plazos establecidos. -Evaluar los avances y detectar oportunamente los factores que pudieran generar retrasos en la formulación del expediente técnico. -Otras actividades necesarias para la oportuna culminación del expediente técnico.

PERSONAL ESPECIALISTA	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA PROFESIONAL
JEFE DEL PROYECTO	Ing. Civil y/o Arquitecto	Con experiencia mínima de tres (3) años, como Jefe de Proyectos en la elaboración de proyectos de instituciones educativas y/o edificaciones en general, (centros universitarios, centros culturales, institutos tecnológicos superiores, centros comerciales, edificios multifamiliares de vivienda, etc.).
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ing. Civil	Con experiencia mínima de dos (2) años, como especialista en Diseño Estructural en edificaciones, en la elaboración de expediente técnico y ejecución de obras.
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (2) años, como especialista en Costos y Presupuesto y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, en Costos y Programación de Obras y/o Presupuesto y Programación de Obras y/o Costos y Presupuestos, en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos.
ESPECIALISTA EN ING. ELÉCTRICA	Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Electricista	Con experiencia mínima de un (1) años, como Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, de Diseño eléctrico interior y exterior y/o Diseño electromecánico, en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, de obras similares.
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto	Experiencia mínima de dos (2) años como Especialista y/o Arquitecto y/o Jefe y/o Responsable del diseño arquitectónico en edificaciones en general.
ESPECIALISTA SANITARIO	Ingeniero Sanitario	Experiencia mínima de un (1) año como Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o Responsable y/o Revisor, en Sistemas y/o Redes y/o Líneas, de Alcantarillado o Desagüe y/o Alcantarillado o Desagüe y Agua Potable, en la elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, en obras de saneamiento, instalación de saneamiento en interiores de edificaciones.




 ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 82922

2.2.7 Formación y experiencia del personal técnico propuesto

CARGO	FUNCIONES
AUXILIAR DE OFICINA	- Desarrollar el informe de estado situacional. Otras labores concernientes necesarias para el proyecto
TECNICO DIBUJANTE AUTOCAD	- Coordinar con los especialistas. - Desarrollar todos los planos concernientes al proyecto. - Otras labores concernientes necesarias para el proyecto

2.2.8 Acreditación del Personal:

2.2.1. Formación Académica del Personal Especialista para la Elaboración del Expediente Técnico

- La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional.

En caso de presentar títulos profesionales con diferente denominación a la requerida en las Bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicatario deberá adjuntar obligatoriamente:

i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

2.2.2. Experiencia del Personal Especialista para la Elaboración del Expediente Técnico.

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
- copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o
- constancias y/o
- certificados y/o
- cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal especialista propuesto.
- En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron del personal en la especialidad, deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.
- No será necesario la acreditación de formación u experiencia del personal de apoyo. Solo se deberá adjuntar la declaración jurada a la entrega del Plan de Trabajo, que contendrá minimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina donde prestará apoyo, correo electrónico y números telefónicos (fijo y móvil). Si durante la ejecución del servicio se hiciera el cambio de algún personal de apoyo, este cambio deberá ser notificado formalmente, es decir por escrito y por correo electrónico (previo al cambio).

Nota:

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y los apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes, y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento y fecha de emisión. Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas en los términos de referencia.

2.3 Responsabilidades y obligaciones del contratista

2.3.1 De las responsabilidades

El contratista asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la elaboración e implementación de los planes de contingencia, la elaboración de los Expedientes Técnicos detallados materia de los presentes términos de referencia. Asimismo, se obliga a



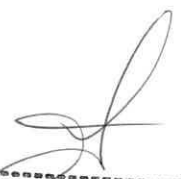

ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

cumplir los Términos de Referencia, estando sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante la vigencia contractual. En caso las municipalidades y/u otras entidades se vean afectadas por los trabajos realizados durante la elaboración del Expediente Técnico detallado, el PRONIED deja en claro: i) Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del contratista; ii) Que, PRONIED queda autorizada a retener en los pagos a cuenta los montos que le hubieran sido impuestos por concepto de multas, derivadas de la tramitación de licencias, permisos o similares, según corresponda; iii) Que todos los trámites y permisos que se requieran para la ejecución de la prestación, ante la municipalidad y otras Entidades, son de cuenta y cargo exclusivo del contratista, sin responsabilidad alguna para el PRONIED.

2.3.2 De las obligaciones

- a) El contratista es responsable de implementar oportunamente el plan de contingencia necesario para garantizar la continuidad de las labores académicas.
- b) El contratista presentará el Diagnóstico Estructural de las edificaciones existentes.
- c) El contratista deberá hacer el levantamiento topográfico con su respectivo plano del estudio de cabida definitivo, revisado por la supervisión y/o inspector.
- d) El contratista deberá proponer las soluciones de accesibilidad para personas con discapacidad indicadas en las normas A.120 del RNE.
- e) El contratista es responsable de entregar el entregable y de acuerdo a lo programado en el Expediente Técnico detallado, toda la documentación e información generada en el desarrollo de la prestación, para su adecuada custodia por parte de la Entidad.
- f) El contratista se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través del supervisor o inspector.
- g) Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en el presente documento, garantizando que la ejecución de la prestación sea de calidad.
- h) El contratista es responsable de cumplir con la participación del personal profesional propuesto en su oferta.
- i) El contratista debe contar con la mínima tecnología de información que le permita mantener informado a la supervisión y/o inspector y Entidad sobre temas relacionados al avance parcial del expediente técnico detallado a través de comunicación virtual a tiempo real.
- j) Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que se efectúe en cualquier momento y sin previo aviso del personal designado por la Entidad, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados.
- k) El contratista reconoce que es de su única y exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestación del servicio, liberando en este sentido a la Entidad de toda responsabilidad. En consecuencia, queda expresamente aclarado que para todos los efectos contractuales el personal del contratista no guarda relación laboral ni dependencia alguna con la Entidad.
- l) El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente.
- m) El contratista deberá presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el colegio profesional correspondiente en el Perú de cada uno los profesionales propuestos previos al inicio de la participación efectiva del personal.
- n) El contratista deberá proporcionar a su personal todos los elementos para su plena identificación de participación durante la ejecución del contrato.
- o) Todo el personal profesional especialista vinculado al proyecto estará obligado a viajar a la zona donde se desarrollará el estudio, así como asistir a las reuniones que convoque la Entidad a través del supervisor o inspector.
- p) Hacer uso obligatorio para la elaboración del expediente técnico detallado de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, y sus modificatorias. Asimismo, deberá realizar el desarrollo de las nuevas configuraciones de las unidades resultantes de la distribución del Estudio de Cabida del anteproyecto aprobado por la Entidad, de ser el caso.
- q) El consultor está obligado a elaborar el expediente técnico cumpliendo, además, y en lo que fuera aplicable, las normas sectoriales, resoluciones ministeriales y viceministeriales, y otras resoluciones, lineamientos, directivas, que aprueban diseños de locales educativos y/o que se encuentran vinculadas con la construcción de infraestructura educativa.
- r) El contratista deberá de realizar las modificaciones y adecuación a las normas vigentes al sector.




 ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 82922

2.4 Plazo para la presentación de Expediente Técnico y conformidad

2.4.1 Plazo

El plazo para la elaboración del Expediente Técnico es:

Descripción	Plazo Total de la Elaboración del Expediente Técnico detallado (días calendario)	Entregables	Plazo de revisión y/o conformidad por parte de la Entidad	Levantamiento de Observaciones (días calendario)
Expediente Técnico	30	El 1° Entregable a los cinco (5) días del inicio del plazo contractual.	La supervisión en un plazo de tres (3) días emitirá su pronunciamiento con respecto al 1° entregable.	El consultor en un plazo de cinco (5) días absolverá las observaciones planteadas. De no existir observaciones el consultor procederá con la culminación del Expediente Técnico previa comunicación por parte de la Entidad.
		El 2° Entregable a los veinticinco (25) días de aprobado el 1° entregable.	La supervisión en un plazo de tres (3) días emitirá su pronunciamiento con respecto al 2° entregable.	El consultor en un plazo de cinco (5) días absolverá las observaciones planteadas. De no existir observaciones la Entidad procederá a emitir en un plazo de tres (3) días el Acto resolutivo correspondiente de aprobación del Expediente Técnico.

El contratista deberá de garantizar la presentación, a los cinco (5) días de iniciado el plazo de ejecución contractual, lo siguiente:

1. Plan de Contingencia.
2. Levantamiento Topográfico.
3. Diagnóstico Estructural.
4. Programación y Plano del Estudio de Cabida.

El contratista debe levantar las observaciones hasta su aprobación. El plazo de levantamiento de observaciones se computa a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Entidad, debiendo ser presentado en mesa de partes.

El contratista no podrá solicitar mayores Gastos Generales, toda vez que deberá incluir en su propuesta económica todos los costos que demande cumplir con las metas establecidas en los párrafos anteriores.

2.4.2 Conformidad

La conformidad del servicio de consultoría será otorgada previa opinión del Supervisor y/o Inspector y conformidad del Administrador del Contrato, el cual corresponde al área usuaria de la Entidad, previo informe técnico del supervisor o inspector, según corresponda, dentro del plazo previsto por el Reglamento.

2.4.3 Del Plan de Trabajo (PDT)

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo del plan de contingencia, estudio topográfico, diagnóstico estructural, programación y plano del estudio de cabida definitivo. Se indicará la metodología utilizada para el desarrollo de dicha actividad. Para ello, el contratista, conjuntamente con su equipo mínimo, deberá realizar y proponer un cronograma que considere el diagnóstico y planteamiento técnico.

El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de la infraestructura existente y sobre ello deberá planificar el desarrollo de cada uno de los componentes del proyecto, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad.

El plan de trabajo que será presentado por el contratista debe contener como mínimo lo siguiente:

ING. HERNÁNDEZ DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

- Metodología de elaboración del expediente técnico detallado.
- Organigrama de personal.
- Actividades a realizar.
- Cronograma de Actividades con ruta crítica.
- Anexos.

El plan de trabajo se debe entregar a la firma del contrato.

2.5 Contenidos previos a la Elaboración del Expediente Técnico

▪ Documentos:

El 1° Entregable se dará a los cinco (5) días del inicio de la ejecución contractual de la elaboración del Expediente Técnico, el que deberá contener:

- Plan de Contingencia.
- Levantamiento Topográfico.
- Diagnóstico Estructural.
- Programación y Plano del Estudio de Cabida.

▪ Plazos:

La revisión y evaluación por parte de la supervisión, tendrá un plazo de tres (3) días y el levantamiento de observaciones por parte del consultor se dará en un plazo de cinco (5) días para su conformidad.

La Entidad a través de su administrador de contrato emitirá opinión favorable en un plazo de tres (3) días contados desde la presentación de la documentación por el contratista.

2.6 Presentación del Expediente Técnico

El Contratista deberá presentar el 2° Entregable correspondiente al Expediente Técnico detallado a los veinticinco (25) días de la aprobación del 1° Entregable.

2.7 Forma de pago

La Entidad realizará el pago del 100% de la contraprestación pactada a favor del contratista, a la aprobación del expediente técnico detallado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Conformidad del área usuaria de la Entidad, previo informe del administrador del contrato y del supervisor o inspector.
- Comprobante de pago.

El pago se realizará de conformidad al artículo 71 del Reglamento.



2.8 Supervisión y control

La supervisión y control del Expediente Técnico detallado, estará a cargo de un Supervisor o Inspector, según corresponda, quien hará el seguimiento, control, coordinación, revisión y aprobación de los documentos y del expediente técnico detallado final a través de informes técnicos.

El contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante la ejecución contractual.



2.9 Fórmula de Reajuste

Conforme al artículo 19 del Reglamento, los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relación:

$$Pr = Po * (Ir/Io)$$

Donde:

ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

Pr = Presupuesto reajustado.

Po = Presupuesto contratado.

Ir = Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes efectivo de pago.

Io = Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática- INEI, correspondiente al mes considerado en el contrato para la determinación del valor referencial.

Por lo tanto, el consultor calculará en sus facturas el monto resultante de la aplicación de la fórmula anteriormente expresada, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados por el INEI a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.

2.10 Penalidades

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

2.10.1 Penalidad por mora en la ejecución de la prestación.

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto contractual}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Dónde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 días.

2.10.2 Otras Penalidades para la elaboración del expediente técnico detallado

Otras penalidades, de acuerdo al artículo 62 del Reglamento.

Otras penalidades

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	$P = (0.5 \times d) \text{ UIT}$ Donde: d= Nro de días de ausencia del personal.	Según informe del "Supervisor o inspector, según corresponda"
2	En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo.	$P = (0.5) \text{ UIT}$ por Evento y por cada especialista convocado.	Según acta de reunión, suscrita por la Entidad, el contratista y el Supervisor o Inspector según corresponda
3	En caso de incumplimiento de presentación del plan de trabajo.	$P = (0.15) \text{ UIT}$ por cada día de atraso	Según informe del "Supervisor o inspector, según corresponda"
4	En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.	$P = (0.15) \text{ UIT}$ por cada día de inasistencia	Según informe del "Supervisor o inspector, según corresponda"
5	En caso de no contar con el Personal de Apoyo solicitado en los términos de Referencia.	$P = (0.50) \text{ UIT}$ por cada día de que no se tenga el personal contratado.	Según informe del "Supervisor o inspector, según corresponda"

2.10.3 Procedimiento de aplicación de otras penalidades

De detectarse alguna penalidad cometida por el consultor, el supervisor o inspector, según corresponda, deberá comunicarle acerca de la situación verificada y la aplicación de la penalidad

correspondiente - previo informe del supervisor o inspector - en la siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda.

El consultor y su equipo de especialistas son responsables de participar en las reuniones que la Entidad solicite para la exposición de avances y reuniones de coordinación. A dicha reunión deberán asistir el supervisor y/o inspector y su equipo de especialistas.

2.11 Gestión de Riesgos en la Planificación de Ejecución de Obras:

El enfoque integral de la Gestión de Riesgos en la ejecución de obras, se realizará de conformidad a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Decreto Supremo N° 017-2018-MINAM y Anexos, y sus respectivas modificatorias. Para la gestión de riesgos de desastres se debe tener presente, R.M. N° 094-2019-MINAM para efectuar análisis de GRD e incidir sobre la determinación del nivel de riesgo efectuando estudios específicos que cuantifiquen su nivel proyectado determinando los acondicionamientos óptimos de las infraestructuras de mitigación propuestas. Asimismo, deberá contemplar por lo menos, los siguientes procesos:

- Identificar riesgos
- Analizar riesgos
- Planificar la respuesta a riesgos
- Asignar riesgos

▪ Identificar Riesgos:

Durante la elaboración del expediente técnico detallado se deben identificar los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de ejecución. Mínimamente podemos identificar los siguientes riesgos:

- a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o en la calidad de la infraestructura, nivel del servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.
- b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, las cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.
- c) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones de medio o del proceso geológico sobre su ámbito de influencia y estará estipulado en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.
- d) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.
- e) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.
- f) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.
- g) Riesgo de obtención de permisos y licencias derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos públicos distintos de la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las obras de construcción.
- h) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.
- i) Riesgos regulatorios o normativos, de implementar las modificaciones normativas pertinentes que sean de aplicación, pudiendo estas modificaciones generar un impacto en costo o en el plazo de la obra.
- j) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.
- k) Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo el contratista incorporar otros riesgos, según la naturaleza o complejidad de la obra.
- l) Riesgo de expropiación de terrenos, de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura, provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

▪ **Analizar Riesgos:**

Se debe realizar un análisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecución de la obra. Producto de este análisis, se debe clasificar los riesgos en función a su alta, moderada o baja prioridad (ver Formato en Anexo N° 1 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD).

Para tal efecto, el Contratista puede usar la metodología sugerida en la guía PMBOK (ver Formato en Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD), según la matriz de probabilidad e impacto, o desarrollar sus propias metodologías para la elaboración de dicha matriz.

▪ **Planificar la Respuesta a Riesgos:**

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados (ver Formato en Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD).

▪ **Asignar Riesgos:**

Asignar riesgos a la parte que está en mejor condición de controlar los riesgos usando el Formato del Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD. Los riesgos a, b, d, e, g y j serán de responsabilidad del consultor y los otros riesgos serán propuestos por el consultor y deberán contar con la aprobación del Supervisor y la Entidad.

2.12 Mitigación Ambiental:

Los aspectos relacionados a las medidas ambientales que tengan que implementarse, de acuerdo a la naturaleza de la intervención, se sujetará a las disposiciones del Decreto Supremo N° 015-2018-MINAM.

El Reglamento de la Ley N° 27446, Ley de Evaluación del Impacto Ambiental, indica que: *“Las acciones ejecutadas durante y después de un Estado de Emergencia declarado oficialmente por eventos catastróficos, siempre y cuando estén vinculados de manera directa con la mitigación y minimización de los efectos negativos de dicho evento, no requerirán cumplir con los trámites de evaluación ambiental (...)”*.

Por tanto, el contratista sin ser limitativo analizará, propondrá e incorporará las medidas ambientales necesarias para atender apropiadamente los aspectos siguientes de corresponder:

- Para presentar en todas las etapas del Proyecto (Expediente Técnico detallado y Ejecución de Obra):
 - Componentes de la Infraestructura Implementada (Ubicación geo referenciada en Datum WGS 84, tipo de sistema de proyección, tipo de tratamiento, tipo de fuente y dimensionamiento)
 - Aspectos Ambientales Generadas por el proyecto
 - Aspectos de medio físico, biológico, socioeconómico
 - Descripción de los posibles impactos ambientales con su matriz de impactos y planos temáticos.
 - Medidas de prevención y mitigación (en todas sus etapas)
 - Plan de Manejo de Residuos sólidos (domésticos, construcción, desmontes, semisólidos (Lodos), material excedente, residuos peligrosos) conforme al. D. L N° 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento.
 - Medidas de prevención y mitigación de emisiones atmosféricas (gases, material particulado), ruido, otras
 - Medidas de prevención y mitigación contaminación de cuerpos de agua
 - Monitoreos Ambientales
 - Otras (en función a los aspectos ambientales identificados)
 - Plan de Manejo Social (talleres, reuniones, acuerdos con la comunidad, etc.)
 - Plan de cierre.
- Para presentar en la etapa de Ejecución de Obra:

El contratista deberá llenar en base a los ítems anteriormente descritos, el Formato de Acción incluido en el D.S. N° 015-2018-MINAM, Anexo II.4 (<https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/221521-015-2018-minam>), que será presentado al Ministerio del Ambiente (MINAM) en las siguientes fechas:




 ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 82922

- A los 30 días del inicio de ejecución de obra, con los entregables de cumplimiento de los planes del expediente técnico detallado.
- A 30 días posteriores a la finalización de la ejecución de la obra, con el 100% de cumplimiento de los planes del expediente técnico detallado ante el MINAM, como requisito indispensable para la liquidación de obra.

(*) Los aspectos relacionados a las medidas ambientales que se incorporan serán definidos en forma conjunta con el Supervisor de Obra y el Administrador del Contrato de la Entidad.

2.13 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Ejecución del Proyecto

El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico detallado las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma G.050 "SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN" del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes.

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional no interfieren con las disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico detallado, disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la elaboración del proyecto, así como para su ejecución. Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual o superior características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados por la Supervisión, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

2.14 Contenido mínimo del Expediente Técnico detallado:

El expediente técnico detallado deberá tener los siguientes componentes:

ÍNDICE

1. Carátula.
2. Memoria descriptiva
3. Resumen ejecutivo.
4. Diagnóstico Estructural (Deberá contener lo siguiente: Datos Genéricos como son; ubicación, uso o función, antigüedad, topografía y suelos. Datos Estructurales y Arquitectónicos; número de pisos, material, tipo de estructura, simetría y cimentación. Daños de Tipo Estructural; presencia de grietas diagonales, grietas verticales, grietas que circundan en las columnas y aplastamiento del concreto, para poder cuantificar mejor los parámetros de fallas y grietas se deberá tener en cuenta el ancho, orientación, profundidad, etc. Asimismo, se tendrá que realizar ensayos de pruebas de carga, diamantinas de concreto). (Ver Anexo 18.5)
5. Levantamiento topográfico de la I.E. (deberá de contener: antecedentes, alcances del trabajo, metodología de trabajo (nivelación topográfica, perfiles, secciones, planilla de volumen de movimiento de tierras, poligonal de control básico horizontal y vertical, levantamiento topográfico), características de los equipos, anexos (cálculo de la poligonal, cálculo de la nivelación, posicionamiento de puntos GPS). (Ver Anexo 18.6)
6. Estudio de suelos y/o geotécnica (Deberá de contener: introducción, descripción del proyecto, objetivos, metodología, ensayos de campo, ensayos de laboratorio, geología, aspectos sísmicos, presencia de nivel freático y/o agua subterránea, análisis de resultado de campo y laboratorio, evaluación de la capacidad portante del terreno en función del sistema de fundación seleccionado (diseño de resistencia), cálculo de asentamientos esperados (diseño por rigidez), conclusiones, recomendaciones, anexos). Asimismo, se debe incluir un capítulo de Test de Percolación. (Ver Anexo 18.7)
7. Anteproyecto arquitectónico.
 - 7.1. Planos de planta.
 - 7.2. Planos de corte.
 - 7.3. Elevaciones.
8. Plan de Contingencia.
9. Evaluación preliminar según la necesidad de la I.E.
10. Plan de demolición.
11. Movimiento de tierras.



[Handwritten signature]

ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

- 11.1. Explanaciones.
- 11.2. Cortes de áreas de intervención.
- 11.3. Cerco perimétrico.
12. Costos y presupuestos³.
 - 12.1. Metrados (el metrado debe estar correctamente sustentado).
 - 12.2. Resumen general de presupuesto.
 - 12.3. Presupuesto de ejecución.
 - 12.3.1. Desagregado del costo de ejecución de obra.
 - 12.3.2. Gastos generales de ejecución de obra.
 - 12.3.3. Desagregado del costo directo.
 - 12.3.4. Desagregado de obras provisionales, seguridad y salud, mitigación de impacto ambiental.
 - 12.3.5. Cálculo de flete.
 - 12.3.6. Movilización y desmovilización de maquinarias y equipos.
 - 12.3.7. Relación de insumos.
 - 12.3.8. Análisis de precios unitarios.
 - 12.3.9. Especificaciones Técnicas.
13. Fórmula polinómica.
14. Cronograma de ejecución física (Definitivo).
15. Cronograma de ejecución financiera (Definitivo).
16. Plazo de ejecución (Definitivo).
17. Proyecto definitivo.
 - 17.1. Arquitectura.
 - 17.1.1. Memoria descriptiva.
 - 17.1.2. Planos de planta.
 - 17.1.3. Planos de corte.
 - 17.1.4. Planos de elevaciones.
 - 17.1.5. Planos de detalles.
 - 17.1.6. Planos de acabados.
 - 17.2. Estructuras.
 - 17.2.1. Memoria descriptiva.
 - 17.2.2. Memoria de cálculo de estructuras.
 - 17.2.3. Planos de estructuras.
 - 17.2.4. Planos de cimentaciones.
 - 17.2.5. Planos de detalles estructurales.
 - 17.2.6. Planos de acabados.
 - 17.3. Instalaciones Sanitarias⁴.
 - 17.3.1. Factibilidad de Suministro de Agua emitida por el Administrador del Servicio (EPS, Municipalidad, JASS, etc.) (de ser el caso).
 - 17.3.2. Memoria Descriptiva que contenga la Ubicación, Objetivos Generales y Específicos, Descripción de las conexiones existente y mencionar que acciones se va a tomar con respecto a estas, Descripción de las infraestructuras sanitarias proyectadas, etc.
 - 17.3.3. Memoria de cálculo que contenga los cálculos hidráulicos de agua y desagüe enmarcados en la norma IS.010. Asimismo, el cálculo del drenaje pluvial como se indica en la norma OS.060.
 - 17.3.4. Planos de Redes Generales de Agua, Desagüe y Pluvial.
 - 17.3.5. Planos de Redes Interiores de Agua, desagüe y Pluvial.
 - 17.3.6. Plano de Techos.
 - 17.3.7. Plano de Cisterna y Tanque Elevado.
 - 17.3.8. Plano de Tanque Séptico y Pozo Percolador.
 - 17.3.9. Especificaciones Técnicas considerando la ubicación de los locales educativos y la dificultad que pueda presentar el transporte de ciertos materiales.
 - 17.3.10. Todos los documentos deben estar firmados por un Ingeniero Sanitario




 ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 82922

³ Todas las partidas correspondientes a la ejecución de obra deberán tener los análisis de costos unitarios debidamente desagregado y/o sustentados incluyendo las partidas que tienen como unidad global.

⁴ Obras a Considerar:

Para el desarrollo de la especialidad y considerando que los locales educativos pertenecen al PIRCC, en el Expediente Técnico Detallado no se debe considerar: a) Redes de agua caliente, b) Sistemas de riego de áreas verdes y c) Sistemas contra incendios; **sin embargo**, si fuera necesario la implementación de estos sistemas, el consultor deberá justificar la propuesta.

- 17.3.11. Colegiado y Habilitado.
- 17.4. Instalaciones Eléctricas.
 - 17.4.1. Factibilidad de Suministro Eléctrico (de ser el caso).
 - 17.4.2. Memoria descriptiva.
 - 17.4.3. Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas.
 - 17.4.4. Planos de instalaciones eléctricas.
 - 17.4.5. Planos de detalles de instalaciones eléctricas
 - 17.4.6. Planos de diagrama unifilar.
- 18. Anexos.
 - 18.1. Cotizaciones (los insumos incidentes, agregados y equipos mecánicos deben ser de la zona).
 - 18.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
 - 18.3. Plan de calidad.
 - 18.4. Procedimientos constructivos.
 - 18.5. Levantamiento Topográfico
 - 18.6. Estudio de Suelos
 - 18.7. Evaluación Estructural
- 19. Panel fotográfico (mínimo 6 tomas por actividad).

2.15 De la presentación del Expediente Técnico detallado.

La presentación del expediente detallado se efectuará en la siguiente forma:

- a) La Memoria Descriptiva del Expediente Técnico detallado constará de: Antecedentes, Características Generales, Descripción del Sistema Existente a Intervenir, Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto, Planteamiento de la Alternativa de Solución, Cuadro Resumen de Metas, Cuadro Resumen de Presupuesto de obra, y plazo de Ejecución de obras.
 - b) Los Planos del Expediente Técnico detallado estarán conformados por los Planos de Diseño en General, a las escalas reglamentarias ploteados en papel tamaño A-1 con membrete tipo de PRONIED un (1) Original y tres (3) copias. (Adicionalmente, un (1) juego de copias en formato A-2). La relación de planos es la siguiente:
 - Plano General Clave de ubicación de la zona a intervenir con el Proyecto a escala 1/10,000 con referencia a calles o puntos notables.
 - Plano de Ámbito de influencia de la obra.
 - Planos Topográficos a escala 1/500, 1/100 1/50 según sea el caso.
 - Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 según sea el caso, indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, debidamente acotadas.
- Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos. Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el contratista. Las copias de los planos deberán presentarse doblados en un portaplanos, en el que se indicará las características del proyecto.
- c) La Ingeniería de Detalle estará conformada por el Informe y Planos del Levantamiento Topográfico, Informe de los Estudios de Mecánica de Suelos, Análisis de Mitigación Ambiental, Gestión de Riesgos, Plan de Seguridad y salud en el trabajo, en un (1) original y tres (3) copias en formato A-4, debidamente anillado o empastado y todo lo indicado en el ítem 2.10.
 - d) Los Anexos del Expediente Técnico detallado están conformados, Especificaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, Panel Fotográfico, permisos municipales y los archivos digitales de todo el Expediente Técnico detallado.
 - e) Con respecto a la Especialidad de Instalaciones Eléctricas, tener en cuenta los siguiente:
 - El levantamiento topográfico deberá indicar la ubicación actual del medidor de energía eléctrica en la institución educativa.
 - El contratista en el caso no se cuente con redes eléctricas en la localidad donde se ubica la institución educativa, deberá realizar un proyecto alternativo de sistema fotovoltaico- paneles solares para obtener la potencia requerida según el proyecto de instalaciones eléctricas.



[Handwritten signature]

ING. HERNÁNDEZ DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

- El contratista está obligado a utilizar en la elaboración del proyecto de instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones los códigos o reglamentos normados.
- Plano de redes generales a escala 1/200 por niveles
- Plano de los Módulos Básicos de Reconstrucción a escala 1/50
- Especificaciones Técnicas.
- Formatos de protocolo (pruebas eléctricas, resistividad del terreno, resistencia eléctrica)
- Documentos mínimos del proyecto de Alternativo de Sistema Fotovoltaico-Paneles Solares-de ser el caso.
- Documentos mínimos del proyecto Sistema de Pararrayos-de ser necesario (Cuando sea necesario en el proyecto de instalaciones eléctricas un Sistema de Pararrayos, el mismo que deberá ser justificado, el proyecto deberá tener en cuenta la existencia de un Sistema de Pararrayos reciente por el PRONIED en la Institución Educativa y realizar su reubicación de acuerdo a la configuración del planteamiento arquitectónico).
- Diseño del Sistema de protección para la edificación.
- Diseño de las Redes Eléctricas Interiores en los módulos.
- Diseño del Tablero General.
- Diseño de la Red de Iluminación Exterior de las aulas sin considerar reflectores en los campos deportivos.
- Pruebas Eléctricas al sistema eléctrico




 ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 82922

2.16 Estructura de Costos de la Elaboración del Expediente Técnico detallado

		PERÚ		Ministerio de Educación		Viceministerio de Gestión Institucional		Programa Nacional de Infraestructura Educativa			
"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"											
COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL N° 413543											
						DURACION	1.00	MESES			
N°	DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo	Costo	MONTO				
					Meses	Mensual	Parcial	Total			
1.00	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.										
	Jefe del Proyecto	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Ing. Civil, Especialista en Estructuras	Mes	1.00	0.85	1.00						
	Ing. Civil de Costos y Presupuestos	Mes	1.00	0.50	1.00						
	Arquitecto	Mes	1.00	0.70	1.00						
	Ing. Sanitario	Mes	1.00	0.70	1.00						
	Ing. Mecánico Electricista	Mes	1.00	0.50	1.00						
2.00	PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.										
	Dibujante CAD	Mes	1.00	2.00	1.00						
	Auxiliar de Oficina	Mes	1.00	1.00	1.00						
3.00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS										
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Und	10.00	1.00	1.00						
	Levantamiento Topográfico a detalle.	Glb.	1.00	1.00	1.00						
4.00	PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES										
	Elaboracion de plan de riesgos ante desastres naturales.	Glb.	1.00	1.00	1.00						
5.00	INSUMOS DE OFICINA										
	Ufiteria (CDs, Tinta, Tóner, etc.)	Mes	1.00	2.00	1.00						
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc.	Mes	1.00	2.00	1.00						
6.00	SERVICIOS										
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Alquiler de equipos de comput	Mes	1.00	3.00	1.00						
	Alquiler de impresoras	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Servicio de Agua	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Servicio de Electricidad	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria.	Mes	1.00	1.00	1.00						
	Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3.	Mes	1.00	3.00	1.00						
7.00	GASTOS FINANCIEROS										
	GASTOS GENERALES FIJOS										
	Gastos de Licitación	Glb.	0.40%	1.00	1.00						
	Gastos Legales y notariales	Glb.	0.60%	1.00	1.00						
	GASTOS GENERALES VARIABLES										
	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo										
	Tasa Salud	Glb.	1.60%	1.00	1.00						
	Tasa Pension	Glb.	1.60%	1.00	1.00						
	Vida Ley	Glb.	0.53%	1.00	1.00						
	Costos Financieros										
	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb.	0.20%	1.00	1.00						
	Carta fianza de adelanto directo	Glb.	0.40%	1.00	1.00						
8.00	Costos de exámenes médicos y seguridad										
	Exámenes Medicos	Und.	6.00	1.00	1.00						
	Epps.	Und.	6.00	1.00	1.00						
COSTO TOTAL DIRECTO							S/.	0.00			




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

3.1 Requisitos del Postor

- Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado como Ejecutor de Obra.
- El Postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano.
- El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.
- El Postor, podrá participar en forma individual o en consorcio, en concordancia a lo establecido por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y sus modificatorias.

3.2 Experiencia del Postor

El contratista puede ser persona natural o jurídica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado como Ejecutor de Obras. El postor deberá contar con experiencia en el rubro, considerando los siguientes:

Obras similares:

Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de edificaciones.

3.3 Personal del Postor

El Postor deberá contar con un plantel profesional idóneo y con experiencia comprobada. Todos los profesionales deben estar colegiados y habilitados al inicio de su participación efectiva en la obra.

3.3.1 Personal especialista para la ejecución de la obra

Ítem	PERSONAL ESPECIALISTA	Cantidad
1	RESIDENTE DE OBRA	1
2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1
3	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1
4	ING. DE CALIDAD	1
5	ESPECIALISTA SANITARIO	1
6	ESPECIALISTA EN ING. ELÉCTRICA	1
7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	1

3.3.2 Personal de Apoyo Propuesto

Ítem	PERSONAL DE APOYO	Cantidad
8	INGENIERO ASISTENTE	1
9	TOPOGRAFO	1
10	GUARDIANÍA	1




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LIQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

3.3.3 Formación y experiencia del Personal Especialista propuesto

PERSONAL ESPECIALISTA	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA	ING. CIVIL Y/O ARQUITECTO	Responsable de la adecuada ejecución de la obra, debe ejercer sus funciones de modo permanente y directo durante la ejecución de la obra, en base a lo indicado en el Expediente Técnico, cumplimiento de la normativa vigente y los plazos establecidos. Experiencia mínima de tres (3) años, como: Supervisor y/o Residente y/o Inspector de Obras y/o Jefe de Supervisión, en obras similares.
ESPECIALISTA EN CALIDAD	Ingeniero Civil o Ingeniero de Materiales.	Con experiencia mínima de dos (2) año, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Coordinador, de Control de Calidad y/o calidad y/o Aseguramiento de Calidad y/o Programa de Calidad y/o protocolos de calidad, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares.
ESPECIALISTA SANITARIO	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (2) años, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente y/o Coordinador, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares.
ESPECIALISTA ELECTRICISTA	Ingeniero Mecánica y/o Electricista	Con experiencia mínima de dos (2) año, como: Especialista y/o Ingeniero y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente y/o Coordinador, en la ejecución o inspección o supervisión, en obras similares
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Arquitecto	Experiencia mínima de dos (2) años como Residente y/o Especialista y/o Arquitecto y/o Jefe y/o Responsable del diseño arquitectónico.
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	Ingeniero Civil y/o Industrial y afines	Con experiencia mínima de dos (2) años, como: Especialista y/o ingeniero y/o jefe y/o responsable en la seguridad de obras en edificaciones.
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Ingeniero Civil	Con experiencia mínima de dos (2) años, como especialista en Diseño Estructural en edificaciones, en la elaboración de expediente técnico y ejecución de obras.



CARGO	FUNCIONES
ING. ASISTENTE	- Desarrollar el informe de estado situacional. - Otras labores concernientes necesarias para el proyecto
TOPOGRAFO	- Coordinar con los especialistas y Residente de Obra. - Desarrollar todos los planos concernientes al proyecto. - Otras labores concernientes necesarias para el proyecto
GUARDIANÍA	- Realizar la función de Guardián de obra. - Custodiar el almacén del campamento de la obra. - Custodiar las unidades de maquinaria pesada que se encuentran en la obra y durante el tiempo de ejecución de la obra. - Estar alerta durante su turno de trabajo y realizar rondas alrededor del almacén de obra.

3.3.4 Acreditación del personal y su permanencia

El postor adjudicado deberá presentar la documentación que acredite tanto la formación académica como la experiencia del Residente de Obra. Para los demás especialistas, el Postor adjudicado

ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

deberá presentar la documentación que acredite tanto la formación académica como la experiencia en forma conjunta.

La documentación antes indicada será presentada por mesa de partes de la Entidad y el área usuaria será responsable de verificar la documentación presentada.

3.3.4.1. Formación Académica del Personal Especialista para la Ejecución de la Obra

- La formación académica se acreditará con copia simple de título profesional.

En caso de presentar títulos profesionales con diferente denominación que la requerida en las Bases, para la suscripción de contrato el postor adjudicatario deberá adjuntar obligatoriamente: i) la revalidación u homologación del título profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del título profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

3.3.4.2. Experiencia del Personal Especialista para la Ejecución de la Obra

- La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
 - Copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o
 - Constancias y/o
 - Certificados y/o
 - Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal especialista propuesto.
- En caso la documentación sea emitida en el extranjero, la experiencia que acreditaron del personal en la especialidad, deberán ser legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Haya, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.
- No será necesario la acreditación de formación u experiencia del personal de apoyo. Solo se deberá adjuntar la declaración jurada, que contendrá mínimamente nombre, cargo, ubicación de la oficina donde prestará apoyo, correo electrónico y números telefónicos (fijo y móvil). Si durante la ejecución de obra se hiciera el cambio de algún personal de apoyo, este cambio deberá ser notificado formalmente, es decir por escrito y por correo electrónico (previo al cambio).

Nota:

En los documentos que acrediten experiencia del personal especialista deben consignarse la fecha de inicio y fecha de culminación de la obra para computar adecuadamente los meses de experiencia.

Para la validación de la experiencia, en lo que respecta a la denominación del cargo y a la actividad, podrían aceptarse términos distintos a los señalados, siempre que el documento mediante el cual lo acredite señale fehacientemente que las actividades ejecutadas sean iguales o similares a las señaladas en los términos de referencia.

3.3.5 Equipamiento estratégico

El postor debe de contar como mínimo con los siguientes equipos:

N°	DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD
1	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP, 11-12 P3	1
2	VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3	1
3	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	1
4	VIBRADORA DE CONCRETO 4 HP, 2.40"	1
5	CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS 125-155 HP, 3 YD3	1
6	MAQUINA SOLDADORA	1

El postor podrá proponer equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en capacidad, y/o características; asimismo, podrá presentarse equipos y maquinarias en mayor cantidad.

Nota: El postor adjudicado para la suscripción del contrato deberá presentar la documentación que acredite el equipamiento estratégico con: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

3.4 Cuaderno de obra

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el Cuaderno de Obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el supervisor o inspector, según corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta labor de forma exclusiva e indelegable.

El Cuaderno de Obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente de obra, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Las anotaciones y consultas realizadas por el residente de obra serán absueltas por el inspector o supervisor en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, establecidas en el artículo 82° del Reglamento.

3.5 Forma de pago

La Entidad pagará la contraprestación al contratista en soles, en periodos de valorización mensual, y bajo el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 83° del Reglamento.

Asimismo, la Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo

3.6 Suspensión del plazo de ejecución

Se efectuará de acuerdo al artículo 74° del Reglamento.

3.7 Tributos, licencias y otras obligaciones

Serán de cargo del contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

3.8 Coordinación entidades públicas y empresas de servicios

El contratista está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicios, mediante cartas y/o gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

3.9 Suministro de servicios

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecución de la obra será de cuenta y responsabilidad del contratista.



3.10 Daños a Terceros

Constituye obligación del contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes de agua, alcantarillado, teléfonos, electricidad, gas natural y demás daños a propiedad de terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel cumplimiento, de ser el caso.

3.11 Indemnizaciones

Es obligación y responsabilidad del contratista atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

3.12 Intervención económica de la obra

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la Entidad podrá intervenir económicamente la ejecución de la Obra, de acuerdo al artículo 89° del Reglamento.

3.13 Recepción de obra y plazos

Se realizará según lo establecido en el artículo 93° del Reglamento.

3.14 Póliza de Seguros

3.14.1 Póliza de seguros todo riesgo de construcción (CAR)

El contratista deberá contar con Póliza de Seguros todo Riesgo de Construcción (CAR – Construcción All Risk) con vigencia desde el día de inicio de ejecución de la obra hasta que la liquidación de obra quede debidamente consentida. Tomando en cuenta que la Entidad tiene el interés asegurable de la obra, el contratista deberá coordinar con el área usuaria los detalles de la emisión de la póliza CAR previo a la firma del contrato, a efectos de que la misma se ajuste a las reales necesidades de aseguramiento de la Entidad.

Las condiciones mínimas de cobertura se detallan a continuación:

- ✓ POLIZA CAR: (la misma que será obligatoria una vez que se haya aprobado el Expediente Técnico detallado)
- ✓ Básica; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
- ✓ Terremoto; por el monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
- ✓ Avenida, lluvia e inundación, por el monto valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
- ✓ Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
- ✓ Daños materiales, daños personales, remoción de escombros, por el 5% del monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado.
- ✓ Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, terrorismo, por el 20% del monto del valor de obra determinado en el expediente técnico detallado aprobado

La póliza de seguros deberá ser presentada como máxima a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado. Además, deberá estar vigente para el inicio de ejecución de la obra hasta alcanzar la finalidad del Contrato.

3.14.2 Seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) Vida y Salud

El contratista deberá contar con seguro complementario contra todo riesgo (SCTR), para todo el personal que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de obra. La vigencia del seguro es hasta la recepción de la obra.




HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

Además, el contratista deberá contar con el SCTR para el personal que se encargue de la liquidación de la obra, el cual debe estar coberturado hasta la Liquidación de la Obra.

El SCTR deberá ser presentado como máximo a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado.

3.15 Penalidades

Se ha previsto la aplicación de penalidad por mora y otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar, cada una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.15.1 Penalidad por mora

La penalidad diaria aplicada será calculada de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto contractual}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde: F = 0.15 para plazos mayores a 60 días.

3.15.2 Otras penalidades

Las otras penalidades a aplicar se resumen en lo siguiente:

Otras penalidades

N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal clave permanece menos de sesenta (60) días calendario o del íntegro del plazo de ejecución de la prestación, si este es menor a los sesenta (60) días calendario.	P = (0.5) UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto.	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
2	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
3	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
4	Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto personal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por el Municipio de la zona. Asimismo, por no reportar los accidentes de trabajo que se produzcan de acuerdo con lo señalado en la Ley N° 29783 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo" y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 005-2012-TR.	0.5 UIT por cada ocurrencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
5	Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los Equipos de Protección Personal así como de la indumentaria correspondiente, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra.	0.5 UIT por cada ocurrencia.	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
6	Cuando el Ingeniero Residente y/o personal permanente no se encuentra en obra.	0.5 UIT por cada ocurrencia.	Según informe del "Supervisor o inspector"



N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
			según corresponda"
8	- No cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicados en el Informe de Análisis Ambiental. - Si el PRONIED es sujeto de sanción administrativa por parte de la autoridad ambiental por incumplimiento en obra, de las obligaciones señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental y/o en la Certificación Ambiental correspondiente.	0.5 UIT por cada ocurrencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
9	Cuando el Contratista no presente los equipos declarados en la propuesta técnica luego de tres (3) días de ser requerido por el Supervisor.	0.5 UIT Por ocurrencia / equipo	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
10	Por no presentar y/o no se encuentre vigente la póliza y/o no cobertura al 100% a los trabajadores que se encuentren ejecutando la obra, se aplicará la penalidad.	0.5 UIT por cada ocurrencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
11	De no presentar el Contratista la habilidad del plantel profesional, se aplicará la penalidad que se señala.	0.1 UIT Por día y cada profesional	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
12	De no presentar el Contratista los cronogramas actualizados a la fecha de inicio del plazo de ejecución de obra dentro del plazo estipulado.	0.1 UIT Por cada día de retraso	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
13	En caso de inasistencia injustificada del Personal de Apoyo solicitado en los términos de referencia.	P = (0.15) UIT por cada día de inasistencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
14	En caso el contratista no cumpla con la entrega oportuna del levantamiento topográfico de los planes de contingencia, diagnóstico estructural y programación y del plano de estudio cabida indicada en el ítem 2.4.1.	0.5 UIT Por cada día de retraso	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
15	En caso el contratista no cumpla con lo indicado en el ítem 2.3.2 de las obligaciones, inciso n).	0.5 UIT Por cada día de incumplimiento	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"
16	De no cumplir el personal profesional acreditado por el Contratista en lo indicado en el ítem 2.3.2 de las obligaciones, inciso o).	P = (0.15) UIT por cada día de inasistencia	Según informe del "Supervisor o inspector según corresponda"

UIT: Unidad impositiva tributaria

Procedimiento de aplicación de otras penalidades

Al detectarse alguna penalidad, el Supervisor deberá comunicarle al contratista que se le aplicará la penalidad correspondiente en la siguiente valorización o en la valorización final, según corresponda.

El Supervisor de Obra llevará un control de las penalidades aplicadas y comunicará al administrador del contrato, en caso se haya alcanzado el tope (10% del monto de contrato vigente), pudiendo ser causal de resolución del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 63° del Reglamento).

3.16 Fórmula de reajuste

Conforme al artículo 19° del Reglamento, los pagos estarán sujetos al reajuste mensual aplicando la siguiente relación: En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.



ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

3.17 Obligaciones del contratista

- Cumplir con las obligaciones que se establecen en: El Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios de La Ley 30556, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y demás normas complementarias y/o modificatorias.
- Implementar el plan de contingencia al día siguiente de aprobado el Expediente Técnico detallado.
- Ejecutar la obra materia de este instrumento con estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, Expediente Técnico detallado de Obra, y demás documentos del procedimiento de selección, en el plazo establecido conforme al Cronograma de Avance de Obra.
- El contratista deberá contar con todos los implementos, equipos y personal necesarios para realizar el cumplimiento de la obra, siendo el único responsable por su seguridad personal y/o de otros que coadyuven en la obra; asimismo el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de personal y/o equipo, será por cuenta del contratista en su totalidad, no reconociéndose pago alguno por dichos criterios.
- Elaborar el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en función de su propio sistema de ejecución de la obra, cumpliendo lo establecido en la Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Plan es responsabilidad del contratista y se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Supervisor de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su disposición. El Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional está basado en el ciclo compuesto por las siguientes etapas: planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación (check) y actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, la espiral de mejora continua.
- Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir con los plazos estipulados en el Calendario de Avance de Obra vigente. Si se produce un atraso injustificado en el avance físico valorizado de la obra, se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 88° del Reglamento.
- Emplear materiales normalizados de conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los materiales colocados en obra.
- Asumir los gastos de todos los ensayos de calidad de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad de la obra.
- Durante la ejecución de la obra se debe contar de forma permanente y directa con el Residente de obra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75° del Reglamento.
- El contratista, a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios de culminada la obra, deberá remitir al Supervisor los Planos Post Construcción para su revisión y conformidad. Además, deberá cumplir con el artículo 94° del Reglamento, Liquidación del Contrato de Obra y Efectos.
- A los dos (2) días calendario siguientes de iniciado el plazo de ejecución de la obra, el contratista presentará a la Supervisión la actualización de todos los calendarios y programación de obra contractuales (Cronograma de ejecución de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales e insumos, calendario de utilización de maquinaria de haber sido solicitado por las Bases y Programación CPM) con la fecha de inicio de obra.
- Para la cancelación de las valorizaciones, el contratista tendrá en cuenta los plazos y procedimientos establecidos en el artículo 83° del Reglamento.
- Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de material e insumos a utilizarse en la obra, deberá ser formulada con una anticipación mínima de tres (3) días de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos. Cualquier situación que perjudique a la obra por esta circunstancia será de única responsabilidad del contratista.
- El proceso constructivo de todos los módulos que conforman la Institución Educativa, se realizará en forma paralela. Por consiguiente, cada módulo tendrá su cronograma de ejecución, dentro del plazo contractual.
- La programación de obra CPM y cronograma valorizado de avance de obra que presente el contratista para efectos de la suscripción del contrato debe adecuarse a lo siguiente:
 - a) La programación de obra CPM debe de incluir todas las partidas del presupuesto de obra.
 - b) La curva de programación debe obedecer a la campana de Gauss.
 - c) Conjuntamente con la programación CPM se adjuntará la programación Gantt vinculada a esta, en la que se aprecie todas las partidas del presupuesto de obra.
 - d) El cronograma y calendario de avance de obra debe estar vinculado a la programación CPM.
- El Contratista deberá presentar las Pólizas de Seguro CAR y SCTR por el monto contratado, con vigencia mínima al plazo de la obra renovable hasta el consentimiento de la liquidación del contrato de obra. La póliza de seguros CAR y SCTR para el personal encargado de la ejecución de la obra,



deberá ser presentado como máximo a los tres (3) días calendarios siguientes de la comunicación de la aprobación del expediente técnico detallado, y la póliza de SCTR para el personal encargado de la elaboración del expediente técnico detallado debe ser presentado para la firma del contrato.

- La terminación de la ejecución de la obra no extingue las responsabilidades solidarias individuales o colectivas del contratista.

3.18 Subcontratación

De conformidad con el artículo 59° del Reglamento, el contratista podrá subcontratar por el máximo de 40% del monto del contrato original de la ejecución de la obra.

3.19 Estructura de Costos

PERÚ		Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Mejores Peruanos Siempre
"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres"					
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"					
RESUMEN DE EJECUCION DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA					
IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL N° 413543					
PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO					
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.			
1.00	COSTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
	SUB TOTAL				
2.00	UTILIDAD				
3.00	I.G.V	18.00%			
	PRESUPUESTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.			
1.00	COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA				
	SUB TOTAL				
3.00	GASTOS GENERALES				
4.00	UTILIDAD				
5.00	I.G.V	18.00%			
	PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA				
TOTAL					
PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					
ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.			
1.00	COSTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				
	SUB TOTAL				
2.00	UTILIDAD				
3.00	I.G.V	18.00%			
	PRESUPUESTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				



ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

		PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa		
"Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"							
PRESUPUESTO DIRECTO DE OBRA							
IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL N° 413543							
				DURACION:	3.00	MESES	
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO S/.	COSTO PARCIAL S/.	COSTO TOTAL S/.	
1.00	OBRAS PROMISIONALES						
	Cartel de Identificación de Obra de 3.80x2.40m PRONIED	Und	1.00				
	Caseta para Oficina	M2	12.96				
	Caseta para Almacén	M2	12.96				
	Caseta para Vestuario y Vigilancia Pronied	M2	12.96				
	Caseta para Comedor Pronied	M2	24.15				
	Cerco Provisional de Obra c/ triplay de 4 mm	M	205.54				
	Instalación Provisional de Desagüe	Glb	1.00				
	Instalación Provisional de Desagüe y Servicios HigiéNICOS -PRONIED	Glb	1.00				
	Sistema Provisional plagua construc. De albañilería (4 m3)	Pza	1.00				
	Instalación Provisional de electricidad	Glb	1.00				
2.00	MOVILIZACIONES Y FLETE						
	Movilización y Desmovilización de Maquinarias y Equipos	Glb	1.00				
	Flete y Transporte de Materiales	Glb	1.00				
3.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
	Trazo, Niveles y Replanteo Preliminar	M2	1,524.27				
	Trazo, Niveles y Replanteo durante el Proceso	M2	1,455.76				
4.00	MOVIMIENTOS DE TIERRAS						
	Excavación de Terreno para Alcance Nivel de Sub Rasante	M3	1,965.28				
	Relleno Compactado c/equipo, material propio	M3	1,819.70				
	Nivelación, Refine y Compactación de Terreno	M2	1,455.76				
	Eliminación de Material de Excavación c/retroexc	M3	145.58				
5.00	DEMOLICIONES						
	Desmontaje de ambientes de triplay incl. Techo de calamina	M2	80.57				
	Demolición de edificaciones existentes - incluye demolición de pisos y eliminación	M2	166.80				
	Desmontaje de Cerco de Esteras, Mambre de Puas o Madera	M	166.00				
6.00	EJECUCION DE UNIDADES						
6.02	UNIDAD RC						
	Unidad RC27	Und	1.00				
6.04	UNIDAD UC						
	Unidad UC14	Und	1.00				
	Unidad UC25	Und	1.00				
	Unidad UC26	Und	1.00				
6.03	UNIDAD X						
	Unidad X4	Und	1.00				
6.04	UNIDAD Y						
	Unidad Y2	Und	1.00				
	Unidad Y3	Und	2.00				
	Unidad Y5	Und	1.00				
7.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
	Escala UA	Und	1.00				
	Portada	Und	1.00				
	Rampa E2	Und	2.00				
	Conector F4	Und	2.00				
	Modulo Patio G	Und	24.00				
	Cerco Perimetrico - C120	Und	25.00				
	Sistema 01	Und	1.00				
8.00	OBRAS EXTERIORES						
	Pisos y pavimentos exterior						
	Otros pavimentos	M2	49.20				
	Sistema de Agua, Desagüe						
	Redes de Conexión de agua exterior incluye conexión a red pública	M	106.23				
	Redes de Conexión de Desagüe Exterior, tuberías accesorios, conexiones.	M	81.76				
	Sistema de Drenaje						
	Sistema de Drenaje de Aguas Pluviales	M	106.18				
	Sistema Eléctrico Exterior						
	Redes de Conexión y/o Cableado Eléctrico Exterior	Glb.	1.00				
	Redes de Conexión y/o Cableado de Comunicaciones	Glb.	1.00				
	Iluminación Exterior incluye Poste y Luminaria	Und	2.00				
9.00	PLAN DE CONTINGENCIA SEGÚN NORMA						
	Habilitación temporal de ambientes.						
	Habilitación de ambientes temporales prefabricados incluye SSH-I (Damas y Varones), losa de concreto fc=140 kg/c.m2, ventanas, puertas de madera, cobertura, instalaciones eléctricas, transporte e instalación.	Und	3.00				
	Transporte de módulos de Obra a Almacén Central						
	Desmontaje de módulos Prefabricados	Und	3.00				
	Transporte de Módulos Prefabricados y Paramayos a almacén central	Und	3.00				
10.00	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL						
	Riego permanente en zona de trabajo	M2	1,455.76				
	Limpieza permanente en zona de trabajo	M2	1,455.76				
COSTO DIRECTO						0.00	


ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

 PERÚ Ministerio de Educación Vice ministerio de Gestión Institucional Programa Nacional de Infraestructura Educativa  "Decenio de la Igualdad de Oportunidad para mujeres y hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"							
GASTOS GENERALES DE OBRA IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL N° 413543							
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO MESES	CANT.	P. UNIT.	SUB TOTAL	TOTAL
1.00	GASTOS GENERALES FIJOS						
1.01	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION						
	Gastos de Licitación	Glb		1.00			
	Gastos Legales y notariales	Glb		1.00			
2.00	GASTOS GENERALES VARIABLES						
2.01	PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.						
	Ing. Residente de Obra	Mes	3.00	1.00			
	Ing. Estructural	Mes	3.00	0.15			
	Ing. Asistente	Mes	3.00	0.15			
	Arquitecto	Mes	3.00	0.15			
	Ing. de Calidad	Mes	3.00	1.00			
	Ing. Sanitario	Mes	3.00	0.10			
	Ing. Electricista	Mes	3.00	0.10			
	Ing. Seguridad y Salud	Mes	3.00	1.00			
	Topógrafo	Mes	3.00	1.00			
	Almacenero	Mes	3.00	1.00			
	Guardianes	Mes	3.00	1.00			
2.02	EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTO DIRECTOS						
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	3.00	0.10			
	Grupo electrogeno	Mes	3.00	1.00			
	Camion Baranda	Mes	3.00	0.15			
	Equipo de Topografía	Mes	3.00	1.00			
	Alquiler de equipos de comput.	Mes	3.00	2.00			
	Impresora Multifuncional	Mes	3.00	1.00			
2.03	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						
	Diseño de Mezclas $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$	Glb	1.00	1.00			
	Prueba de Compresión de Suelos	Glb	1.00	1.00			
	Rotura de Probetas	Glb	1.00	1.00			
	Pruebas hidráulicas	Glb	1.00	1.00			
	Pruebas electricas	Glb	1.00	1.00			
2.04	INSUMOS DE OFICINA Y SIMILAR						
	Utileria (CDs, Tinta, Tóner, etc.)	Mes	3.00	1.00			
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Esplazados, etc.	Mes	3.00	1.00			
2.05	SERVICIOS						
	Servicio de comunicaciones (Teléfono e Internet) para reporte de avances de ejecución diaria.	Mes	3.00	1.00			
	Fotocopias A4, Photo de Planos A0, A1, A2, A3.	Mes	3.00	1.00			
	Pagos de licencias y otros.	Glb	1.00				
2.06	GASTOS DE SEDE CENTRAL						
	Gastos de sede central	Mes	3.00	0.10			
	Alquiler de sede central	Mes	3.00	0.10			
	Gerente	Mes	3.00	0.10			
	Ing. Coordinador	Mes	3.00	0.10			
	Administrador	Mes	3.00	0.10			
	Contador	Mes	3.00	0.10			
	Secretaria	Mes	3.00	0.10			
2.07	SEGURIDAD Y SALUD EN LA OFICINA						
	EPSPS OBREROS						
	Cascos	Und	60.00				
	Guante de Cuero	Und	60.00				
	Lenites de Seguridad	Und	60.00				
	Botes de Seguridad	Und	60.00				
	Uniformes	Und	60.00				
	Tapon de oido con Orejeras	Und	60.00				
	Arnes de Seguridad	Und	10.00				
	Equipos de Protección colectiva	Glb	1.00				
	Cinta Señalizadora, Malla de Seguridad, Carteles, Postes de Madera 2"x2"x1.2m con base de concreto	Glb	1.00				
	Material de Capacitación	Mes	3.00				
	Recurso para respuestas ante emergencias en seguridad	Und	1.00				
	Boliquin implementado	Und	3.00				
	EPSPS PERSONAL TECNICO						
	Cascos	Und	7.00				
	Tapon de oido	Und	7.00				
	Lenites de Seguridad	Und	7.00				
	Botes de Seguridad	Und	7.00				
	Uniformes	Und	7.00				
	EXAMENES MEDICOS						
	Exámenes Medicos	Und	67.00				
3.00	GASTOS FINANCIEROS						
	SEGUROS						
	Seguro de Todo Riesgo de Construcción - Poliza Car	%	0.48%	1.00			
	Tasa Salud	Glb	1.50%	1.00			
	Tasa Pension	Glb	0.50%	1.00			
	Vida Ley	Glb	0.50%	1.00			
	FINANCIEROS						
	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento	%	0.20%	1.00			
	Carta Fianza Adelanto Directo	%	0.40%	1.00			
	Carta Fianza Adelanto de Materiales	%	0.80%	1.00			
	Sanción (0.2% presupuesto sin IGV)	%	0.2%	1.00			
TOTAL GASTOS GENERALES DE OBRA							



ING. HERNANDO E. DELGADO LO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

III. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

4.1 Objetivo Especifico

Se adquirirá el mobiliario escolar y se instalará el equipamiento para los diferentes niveles de educación de la Institución Educativa.

4.2 Alcance

El contratista deberá proveer el mobiliario y equipamiento a cada una de las aulas pedagógicas materia de intervención.

4.3 Especificaciones Técnicas

Las Especificaciones Técnicas del equipamiento, el mobiliario escolar con los respectivos Planos y características, se encuentra detallados en el otro estudio (ítem 6.2.3.1.1) donde se adjuntan los planos del mobiliario y sus especificaciones técnicas; asimismo, con respecto al equipamiento se adjuntan las características técnicas mínimas.

4.4 Plazo De Ejecución

El plazo de ejecución del mobiliario y equipamiento estará dentro del plazo contractual de la ejecución de la obra.

4.5 Forma De Pago:

El pago por parte de la entidad se realizará a la entrega total de los bienes objeto de la presente contratación, los cuales deberán ser evaluados por la supervisión quien dará la conformidad.

4.6 Obligaciones Del Contratista

Los ensayos específicos para los productos terminados según el tipo, a los cuales se ceñirán los bienes a fabricar, al igual que la certificación de calidad, los ensayos y pruebas se realizarán a las muestras tomadas de los bienes. Se podrán realizar dos (2) tomas de muestras, la primera en la visita inopinada de la Entidad en el proceso de adquisición de los bienes; y la segunda luego de recepcionar el acta de conformidad del conteo de bienes contratados.

Si el mobiliario inspeccionado no se ajusta a las especificaciones, los inspectores podrán rechazarla y el proveedor deberá, sin cargo para la institución que los solicita, reemplazarlos o hacerles todas las subsanaciones necesarias para que ellos cumplan con las especificaciones.

Cuando fuera necesario la institución podrá rechazar los bienes en obra, también podrá solicitar el certificado de calidad del mobiliario otorgado por una empresa certificada registrada en INDECOPI, la misma que certificará que todo el mobiliario a entregar cumple con las especificaciones técnicas.

El contratista asumirá el costo de transporte, estibaje y cualquier valor adicional que se genere para el cumplimiento de la presente implementación, los mismos que serán verificados tanto en número como en cumplimiento de las especificaciones.

4.7 Supervisión De Equipamiento y Mobiliario

La Supervisión será responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adquisición del mobiliario e instalación del equipamiento, con estricto cumplimiento de sus especificaciones técnicas.



ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

1 **COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**
IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL N° 413543

IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO

TIPO DE AMBIENTE	DESCRIPCION	UNIDAD	N° Ambientes	Cant. Por Ambientes	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO PARCIAL S/.	PRECIO MERCADO S/.
NIVEL PRIMARIA							
AMBIENTES PEDAGOGICOS	AULAS 1° - 2°	UND	2				
	SP-05 Silla Metal Polipropileno para 1° y 2° Primaria	UND		40.00			
	SPP-03 Silla Metal Polipropileno para Docente	UND		2.00			
	MP-05 Mesa Metal Polipropileno para 1° y 2° Primaria	UND		40.00			
	MPD8 Mesa Metal Polipropileno para Docente	UND		2.00			
	ARM-04 Armario de metal	UND		4.00			
	EST-2 Estante para utiles escolares	UND		6.00			
	AULAS 3° - 6°	UND	3				
	SP-06 Silla Metal Polipropileno para 3° y 6° Primaria	UND		60.00			
	SPP-03 Silla Metal Polipropileno para Docente	UND		3.00			
	MP-06 Mesa Metal Polipropileno para 3° y 6° Primaria	UND		60.00			
	MPD8 Mesa Metal Polipropileno para Docente	UND		3.00			
	ARM-04 Armario de metal	UND		6.00			
	EST-2 Estante para utiles escolares	UND		9.00			
	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	UND	1				
	SP-06 Silla Metal Polipropileno para 3° y 6° Primaria	UND		20.00			
	SPP-03 Silla Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	MCL-P Mesa para Laptop Primaria	UND		20.00			
	MPD8 Mesa Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	ARM-04 Armario de metal	UND		1.00			
	BIBLIOTECA	UND	1				
	SP-06 Silla Metal Polipropileno para 3° y 6° Primaria	UND		18.00			
	SPP-03 Silla Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	MPD8 Mesa Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	MCL-P Mesa para Laptop Primaria	UND		2.00			
	MB-P Mesas Metal Polipropileno Biblioteca Primaria	UND		4.00			
	ARM-04 Armario de metal	UND		1.00			
	EST-03 Estante para libros	UND		4.00			
	ESR-01 Estante de angulo ranurado	UND		4.00			
COMPLEMENTARIOS	SUMTALLER CREATIVO	UND	1				
	SPP-03 Silla Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	SP-02 Sillas apilables	UND		80.00			
	MPD8 Mesa Metal Polipropileno para Docente	UND		1.00			
	MPL-01 Mesa Plegable	UND		2.00			
	ARM-04 Armario de metal	UND		1.00			
	SECRETARIA/ESPERA	UND	1				
	SG-01 Silla Giratoria	UND		2.00			
	SP-02 Sillas apilables	UND		6.00			
	ARCH-01 Archivero metalico	UND		4.00			
	ESC-02 Escritorio Administrativo	UND		2.00			
	COCINA	UND	1				
	ESR-01 Estante de angulo ranurado	UND		3.00			
COSTO TOTAL DE MOBILIARIO							

IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO

TIPO DE AMBIENTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO PARCIAL	PRECIO MERCADO
NIVEL PRIMARIA							
AMBIENTES PEDAGOGICOS	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	UND	1				
	LAP-01 Computadora Portatil - Laptop	UND		21.00			
	PM-01 Proyector Multimedia	UND		1.00			
	PAR-01 Parlantes Multimedia para Laptop	UND		1.00			
	EC-01 Ecran	UND		1.00			
	RK-01 Rack para Proyector Multimedia	UND		1.00			
	BIBLIOTECA	UND	1				
	PC-01 Computadora PC	UND		3.00			
	SUMTALLER CREATIVO	UND	1				
	LAP-01 Computadora Portatil - Laptop	UND		1.00			
	PM-01 Proyector Multimedia	UND		1.00			
	PAR-02 Parlantes	UND		1.00			
	EC-01 Ecran	UND		1.00			
	RK-01 Rack para Proyector Multimedia	UND		1.00			
ADMINISTRACION	SECRETARIA/ESPERA	UND	1				
	PC-01 Computadora PC	UND		1.00			
	IMP-M Impresora Multifuncional	UND		1.00			
	DIRECCION	UND	1				
	PC-01 Computadora PC	UND		1.00			
COMPLEMENTARIOS	COCINA	UND	1				
	MIC-01 Microondas	UND		1.00			
	COC-01 Cocina	UND		1.00			
	REFR-01 Refrigeradora	UND		1.00			
COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO							
COSTO TOTAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO NIVEL PRIMARIA							



ANEXO 18.5
ESTUDIO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL

OBJETIVO DEL ESTUDIO

2. NORMAS Y REGLAMENTOS

3. DEFINICIONES

4. PROCEDIMIENTO

5. DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

5.1 INFORME TÉCNICO DE ESTADO ACTUAL Y AFECTACIÓN

5.1.1 LEVANTAMIENTO E INFORME DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

5.1.2 LEVANTAMIENTO E INFORME DE DAÑOS (SI HUBIESEN)

5.1.3 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFÍCO

5.1.4 DECLARACIÓN JURADA DEL DIRECTOR

5.1.5 DECLARACIÓN JURADA DE INVENTARIO DE DAÑOS

5.1.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.2 DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL

5.2.1 LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5.2.2 AUSCULTACIÓN DE LA CIMENTACIÓN

5.2.3 AUSCULTACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

5.2.4 RESISTENCIA DEL CONCRETO

5.2.5 PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

5.2.6 DISTORSIÓN O DERIVA

5.2.7 REGISTRO FOTOGRAFÍCO

5.2.8 RESUMEN Y CONCLUSIONES

5.3 PROYECTO DE REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO

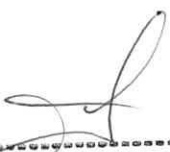
5.3.1 PROYECTO DE REPARACIÓN

5.3.2 PROYECTO DE REFORZAMIENTO

5.3.3 METRADO Y COSTOS

5.3.4 CONCLUSIONES





ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

ANEXO 18.6
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO
2. NORMAS Y REGLAMENTOS
3. TRABAJOS A REALIZAR
4. TRABAJOS DE CAMPO
5. DETERMINACIÓN DE COORDENADAS UTM
6. MONUMENTACIÓN DE LOS PUNTOS GEODÉSICOS DE ORDEN "C"
7. UBICACIÓN DE LOS BENCH MARK
8. POLIGONAL DE APOYO TOPOGRÁFICO ENLAZADA CON LA BASE GEODÉSICA
9. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO
10. TRABAJOS DE GABINETE
11. MEMORIA DESCRIPTIVA
12. PLANO DE UBICACIÓN, CON ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN
13. PLANO PERIMÉTRICO, CON CUADRO DE DATOS TÉCNICOS
14. PLANOS TOPOGRÁFICOS DEL TERRENO
15. PLANO TOPOGRÁFICO DE CALLES CIRCUNDANTES
16. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922

ANEXO 18.7
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO
2. NORMAS Y REGLAMENTOS
3. PROCEDIMIENTO
4. TRABAJOS A REALIZAR
 - 4.1 TRABAJOS DE CAMPO
 - 4.1.1 PUNTOS DE INVESTIGACIÓN
 - 4.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SUELO
 - 4.1.3 TOMA DE MUESTRAS
 - 4.1.4 ENSAYOS DE LABORATORIO
 - 4.1.5 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
 - 4.2 TRABAJOS DE GABINETE
 - 4.2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
 - 4.2.2 PLANO DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE INVESTIGACIÓN
 - 4.2.3 PERFILES ESTRATIGRÁFICO
 - 4.2.4 RESULTADO DE ENSAYOS
 - 4.2.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO
 - 4.3 CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS




ING. HERNANDO E. DELGADILLO LUQUE
INGENIERO CIVIL
CIP. 82922